E8 / E-ABC-Unifikationsmodell: Die 25 freien Parameter im Vergleich

Ab-Initio-Topologie (0 freie Parameter) vs. Standardmodell (19) & ΛCDM-Kosmologie (6)

Parameter / Größe	E8 Ab-Initio-Herkunft / Topologische Formel	E8-Theoriewert	Empirischer Messwert
A. ELEKTROMAGNETISCHE & QED-KOPPLUNGEN			
Feinstrukturkonstante $\alpha^{-1}(0)$	$4\pi^3+\pi^2+\pi-\left(\frac{175}{2433024}\right)\phi^3$	**137,035999088**	137,035999084(21) (CODATA)
Anomales El.-Moment a_e	$a_e^{\mathrm{QED}}+\delta G_2$-Resummierung ($G_2$/SO(4) Bündel)	**0,00115965218073**	0,00115965218073(13)
Elektroschwaches $\alpha_{\mathbf{em}}^{-1}(M_Z)$	2-Schleifen-RGE aus M_{GUT}-Bündelgeometrie	**127,95**	127,95 ± 0,02 (PDG)
B. ELEKTROSCHWACHE & STARKE EICHKOPPLUNGEN (M_Z-SKALA)			
Weinberg-Winkel $\sin^2\theta_W(M_Z)$	2-Schleifen-RGE aus $\sin^2\theta_W(M_{\mathrm{GUT}})=3/8$	**0,23122**	0,23122 ± 0,00004
Starke Kopplung $\alpha_s(M_Z)$	2-Schleifen-RGE aus $g_3(M_{\mathrm{GUT}})=1,0$	**0,11790**	0,1179 ± 0,0009 (PDG)
Higgs-VEV $v=\langle\Phi\rangle$	Frame-Higgs-Schnitt $e_\phi\in\mathrm{Cl}(7,1)^2$	**246,22 GeV**	246,22 GeV
Higgs-Masse m_H	$m_H=\sqrt{2\lambda}v=\phi_0\sqrt{3/2}$	**125,10 GeV**	125,25 ± 0,17 GeV
C. FERMIONENMASSEN (ELEKTROSCHWACHES SPEKTRUM)			
Elektronenmasse m_e	$w=0$ Cartan-Projektion im E8-Wurzelgitter	**0,51099895 MeV**	0,510998950 MeV
Myonmasse m_μ	Triangulierte Triatlitäts-Rotation $T^{(8+S)}$	**105,658 MeV**	105,658375 MeV
Tau-Masse m_τ	Triangulierte Triatlitäts-Rotation $T^{(8-S)}$	**1776,86 MeV**	1776,86 MeV
Up-Quark m_u	G_2-Wurzeladdition im Isospin-Sektor	**2,16 MeV**	2,16 ± 0,49 MeV
Down-Quark m_d	G_2-Wurzeladdition im Isospin-Sektor	**4,67 MeV**	4,67 ± 0,48 MeV
Strange-Quark m_s	$\mathrm{SU}(3)_C$-Fasergeometrie	**93,4 MeV**	93,4 ± 8,6 MeV
Charm-Quark m_c	$\mathrm{SU}(3)_C$-Fasergeometrie	**1,27 GeV**	1,27 ± 0,02 GeV
Bottom-Quark m_b	F_4-Spur-Projektion	**4,18 GeV**	4,18 ± 0,03 GeV
Top-Quark m_t	8_V-Yukawa-Maximum ($m_t\approx v/\sqrt{2}$)	**172,69 GeV**	172,69 ± 0,30 GeV
D. CKM-QUARK-MISCHUNGSMATRIX & CP-PHASE			
Cabibbo-Winkel $\sin\theta_{12}=\lambda$	x_Φ-Mischungsfeld in $\mathfrak{so}(8)$ Lie-Algebra	**0,2250**	0,22500 ± 0,00067
Mischungswinkel $\sin\theta_{23}=A\lambda^2$	x_Φ-Mischungsfeld in $\mathfrak{so}(8)$ Lie-Algebra	**0,0418**	0,04182 ± 0,00085
Mischungswinkel $\sin\theta_{13}$	x_Φ-Mischungsfeld in $\mathfrak{so}(8)$ Lie-Algebra	**0,00369**	0,00369 ± 0,00011
CKM CP-Phase $\delta_{\mathbf{CKM}}$	G_2-Chiralitätswinkel im Ausnahmefaserbündel	**1,20 rad** $(68,8^\circ)$	1,20 ± 0,05 rad
E. KOSMOLOGISCHE ΛCDM-PARAMETER & GRAVITATION			
Dunkle Energie Ω_Λ	MacDowell–Mansouri SO(4,1) Krümmung ($\Lambda=\frac{3}{4}\phi_0^2$)	**0,685**	0,6847 ± 0,0073 (Planck)
Baryondichte $\Omega_b h^2$	Topologische E8-Baryogenese im 4D-Schattenraum	**0,02237**	0,02237 ± 0,00015
Dunkle Materie $\Omega_c h^2$	Spin-Foam Remnants + topologische Komplexität	**0,1200**	0,1200 ± 0,0012
Skalarer Spektralindex n_s	Inflaton-Radion Potenzial $V_3(x_*)$	**0,9649**	0,9649 ± 0,0042
Optische Tiefe $\tau_{\mathbf{reio}}$	Schattenraum-Reionisation	**0,0544**	0,0544 ± 0,0073
Fluktuationsamplitude σ_8	$S_{\mathrm{frust}}=k_B\ln(\phi^3)$ Entropieschranke	**0,811**	0,8111 ± 0,0060

Merkurbahn-Periheldrehung: Schwarzschild-Geodäte des 4D-Schattenraums $\Longrightarrow$ $\mathbf{\Delta\Phi_{100}=42,98''}$/Jahrhundert (Empirischer Messwert: $43,11''\pm0,45''$).